

小学算术练习系统

使用手册

适合 1 – 6 年级 · 多家庭隔离 · 积分激励 · iPad 可添加到主屏幕

版本：v1.0 | 更新日期：2026-08-05

部署方式：飞牛 NAS (Docker) / 任意 Node 服务器

一、系统简介

本系统是一套面向小学生的算术练习与积分激励工具。家长为每个孩子建立档案，孩子通过练习赚取积分，再用积分兑换家长设置的奖励（贴纸、糖果、动画时间等），形成"练习→积分→兑换"的正向循环。

核心特点：

- 按年级出题，不超纲（1 年级不出现乘除法，3 年级起才接触乘除）。
- 三种练习模式：练习、计时、闯关，逐步提升难度。
- 积分激励 + 礼品兑换，错题自动收入错题本可订正。
- 多家庭隔离：每个家庭独立数据，适合多娃家庭或分享给朋友使用。
- iPad 可添加到主屏幕，孩子像用 App 一样点开即用。
- 飞牛 NAS 自托管，数据完全掌握在自己手里。

二、首次使用：创建或加入家庭

系统采用"家庭"作为数据隔离单位。每个家庭用一组 4–8 位数字 PIN 来标识。第一次打开系统时，会看到两个入口：

① 创建家庭（首次使用）

- 选择"创建家庭"，输入一个 4–8 位的数字 PIN（例如 1234）。
- 该 PIN 即为此后进入本家庭的钥匙，请牢记。
- 创建后系统会自动生成默认礼品清单，可直接使用或自行修改。

② 加入已有家庭（家人 / 朋友）

- 家人（如另一台手机、另一半的设备）打开系统后，选择"加入家庭"。
- 输入同一个家庭 PIN，即可进入同一个家庭，看到相同的孩子和积分数据。
- 多台设备、多个家长输入同一 PIN = 同一个家庭 = 同一份数据。

提示：PIN 是全局唯一的。如果两个家庭恰好想用同一个 PIN，系统会拒绝后者。旧版数据（若有）会在首次启动时自动迁移进一个默认家庭。

保持登录：家长 PIN 只需在本机验证一次，之后系统会记住登录状态，手机 / 平板从后台切回或重新打开都不再要求输入 PIN。若要把设备交给孩子或借给他人，请在「设置 → 切换/退出家庭」中退出，下次打开将重新要求 PIN。

三、家长面板功能

在首页选择"家长"，输入本家庭的 PIN 即可进入家长面板。

3.1 添加与管理孩子

- 点击"添加孩子"，填写昵称（≤12 字）、选择头像、选择年级（1–6）。
- "改年级"按钮可调整孩子所在年级，题目难度随之变化。
- "删除"按钮可移除孩子，该孩子的练习记录、积分、错题将一并清除（不可恢复）。

3.2 礼品管理

- 点击"添加礼品"，填写名称、图标（emoji）、所需积分，开启"启用"即上架。
- 礼品列表按所需积分从小到大排列，方便孩子选择。
- 可随时上/下架礼品，或删除不再发放的礼品。

3.3 积分兑换管理

- 孩子兑换礼品后，会在此出现一条待发放记录。
- 家长实际发放奖品后，点击"标记已发放"即可核销。

3.4 修改家长 PIN

- 在设置中输入旧 PIN 和新 PIN（4–8 位数字）。
- 新 PIN 不能与系统中其他家庭重复。
- 默认 PIN 为 1234，建议首次使用后立即修改。

3.5 切换 / 退出家庭

- 在设置中可"退出当前家庭"，返回到家庭选择页。
- 之后可用其他 PIN 加入另一个家庭（例如切换到朋友的家庭）。

3.6 查看统计与错题本

- 进入某个孩子的详情，可看到总题数、正确率、积分、近期积分流水。
- 错题本自动汇总孩子答错的题目，供针对性订正。

四、孩子如何使用

在首页选择对应孩子的头像即可进入。

4.1 三种练习模式

模式	说明
练习	普通练习，不计时。答对 +2，答错 -1。
计时	限时练习，答对除基础分外，按速度加成： ≤ 3 秒 +2， ≤ 6 秒 +1。
闯关	达到 80% 正确率即通关，额外 +10 分。

4.2 积分规则

行为	积分
答对一题	+2
答错一题	-1（积分可暂时为负）
计时速度加成	≤ 3 秒 +2， ≤ 6 秒 +1
闯关通关（正确率 $\geq 80\%$ ）	额外 +10
错题订正正确	+1
兑换礼品	扣除对应积分

⚠ 每日积分上限：每个孩子每天获得的积分（实际净增）累计最多 100 分。注意是按“实际加到孩子账户上的积分”封顶——做错的题 -1 会真实减少当天净增，不会虚占额度，所以孩子要真正攒到 100 分才会封顶。达到上限后不再增加（扣分仍生效），第二天本地时间零点自动重置为 0。该上限是为了防止孩子一天刷太多积分。

4.3 礼品兑换

- 在“礼品店”选择想兑换的礼品，积分足够时点击兑换。
- 礼品店列表按所需积分从小到大排列。
- 兑换后等待家长在面板中发放实物奖励。

4.4 错题订正

- 在错题本中选择一道错题，重做一遍。
- 订正正确得 +1 分，并自动移出错题本。

五、iPad / iPhone 添加到主屏幕

系统已配置可爱风图标，可像 App 一样放在主屏幕：

- 用 Safari 打开系统网址。
- 点击底部工具栏的"分享"按钮（方框带向上箭头）。
- 向下滑动，选择"添加到主屏幕"。
- 可自定义名称（如"算术乐园"），点击"添加"。
- 主屏幕即出现可爱图标，孩子点开即用，体验接近原生 App。

添加后，系统会全屏运行、隐藏浏览器地址栏，孩子不会被其它网页干扰。

六、一键更新系统

- 家长面板 → 设置 → 点击" 一键更新系统"。
- 输入超级管理员密码（部署时设定，默认 061204）。
- 系统从 GitHub 拉取最新代码并自动重启，所有打开的页面会自动刷新到最新版。
- 若已是最新版本，会提示"已经是最新版本"，不会误重启。

七、多家庭数据隔离说明（重点）

这是很多用户关心的问题：不同家庭的数据会不会搞混？答案是——不会。

隔离机制

- 所有数据按"家庭"分桶存储，每个家庭拥有自己独立的一份数据对象。
- 每一次接口请求都通过请求头中的家庭 ID 来识别身份；缺失或无效的家庭 ID 会被拒绝（返回 401），根本读不到任何数据。
- 家庭 PIN 全局唯一：两个家庭无法使用同一个 PIN，从根本上避免串号。

下表列出每个家庭完全独立的数据维度：

数据维度	是否独立
孩子档案（昵称/头像/年级）	独立
积分余额与每日累计	独立
礼品清单	独立
练习记录与答题明细	独立
错题本	独立
积分兑换记录	独立
家长 PIN	独立且全局唯一

结论：每个家庭的练习题、积分、礼品、错题、兑换完全互不干扰。A 家庭的孩子积分不会因为 B 家庭的操作而变化；A 家庭也看不到 B 家庭的任何数据。多台设备只要输入同一 PIN，就是同一份数据；输入不同 PIN，就是不同的、隔离的家庭。

八、部署与日常维护（飞牛 NAS 简版）

部署（首次）

- SSH 进入飞牛，克隆仓库：`git clone https://github.com/chenjx950612-code/kid-math.git`
- 进入目录：`cd kid-math`
- 启动：`docker compose up -d`
- 浏览器访问：`http://飞牛IP:3333`

升级

- 最简单：网页内点"一键更新系统"（需超级管理员密码）。
- 或 SSH 执行：`cd kid-math && git pull && docker compose up -d --build`

数据备份

- 所有数据位于 `kid-math/data/data.json`。
- 升级前建议先复制此文件备份，以防迁移异常。

本手册配套系统源码：<https://github.com/chenjx950612-code/kid-math> | 如遇问题可查阅仓库 README 或联系维护者。